

BM 306

YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ



Sistem

- ∞ Dış etkilere göre düzenli bir şekilde etkileşen ya da birbirinden bağımsız olarak belirli bir yapı oluşturan, belli bir hizmeti görmek üzere veri toplayan, işleyen veya üreten bir grup öğeye **sistem** adı verilir.
- ∞ Bir sistemi oluşturan daha alt seviyede sistemlere ise **altsistem** adı verilir.

Sistem

∞ Sistem Çeşitleri:

- **Doğal sistemler:** Canlı ve cansız olarak ikiye ayrılabilirler.
 - Canlı sistemler: Dünyada bildiğimiz tüm canlılar. Ör., Hücreler, sinir sistemi, dolaşım sistemi.
 - Cansız sistemler: Ör., güneş sistemi, coğrafi sistemler.
- **İnsan yapısı sistemler:** İnsanlara yarar sağlamak için insanlar tarafından oluşturulur, düzenlenir ve sürdürülürler. Ör., eğitim sistemi, ulaşım sistemi, maliye sistemi

Bilgi Sistemleri

- ✎ Bilgiyi işlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen her türlü sisteme **Bilgi Sistemi (*Information System*)**, bu alandaki teknolojiye de **Bilgi Teknolojisi (*Information Technology – IT*)** adı verilmektedir.
- ✎ Genel olarak bilgi sistemi denildiğinde bilgisayar donanımı, yazılım, veri, kullanım yöntemi ve insanın oluşturduğu sistemlerden söz edilmektedir. Tek başına bir bilgisayar bir sistem olarak değerlendirilmez, ancak bir araç olarak değerlendirilebilir.

Bilgi Sistemleri

Bilgi sistemlerinin çeşitleri:

1. Çevrimiçi Sistemler
2. Gerçek Zamanlı Sistemler
3. Karar Destek Sistemleri
4. Bilgi Tabanlı (Knowledge-based) Sistemler
5. Veritabanı Yönetim Sistemleri
6. Kişisel Bilgisayarlar
7. Ofis Otomasyonu
8. Atölye Otomasyonu
9. İletişim Sistemleri
10. Endüstriyel Sistemler
11. Kontrol Sistemleri

Bilgi Sistemleri

Çevrimiçi Sistemler

- Çevrimiçi (on-line) sistemler dışarıdan aldıkları bilgileri işler ve sonuçları gereken yerlere verirler.
- Etkileşimde bulunan kullanıcı bilgisayara uzaktan erişir. Bunun için genellikle bir uçbirim kullanır.
- Bankaların ATM (Automatic Teller Machine) makinaları çevrimiçi sistemlere en güzel örnektir.



Bilgi Sistemleri

Gerçek Zamanlı (Real-time) Sistemler

∞ Dış dünya ile etkileşim sağlayan, olayları izleyip anında çözümleyen, karşılığında bir kontrol işlemi yapan ve bu işlemleri zaman kısıtlarına (Milisaniyeler veya mikrosaniyeler bazında) bağlı olarak gerçekleştiren sistemler «gerçek zamanlı» olarak adlandırılır.

Örneğin,

- Bir takip radarı ve bir uçaksavardan oluşan askeri bir savunma sistemi,
- Bir nükleer reaktörün çekirdeğindeki ısı algılayıcıları ve işlem kontrol düzeneklerini kontrol eden sistem,
- Bir savaş uçağını havada tutup özel manevralar yaptıran uçuş kontrol sistemi.

Bilgi Sistemleri

∞ Tepki sürelerine göre gerçek zamanlı sistemler 3'e ayrılır:

- *Gevşek gerçek zamanlı (Soft real-time) sistemler:*
 - Belirli bir işi belirli bir zaman kısıtı içinde tamamlayamazsa tüm sistem çökmez, yalnızca başarımı düşer.
 - Tepki süreleri genellikle 1 saniyenin altındadır. Ör., trafik kontrol sistemleri, karar destek sistemleri, benzetim (simülasyon) sistemleri.
- *Katı gerçek zamanlı (Hard real-time) sistemler:*
 - Ne olursa olsun verilen zaman kısıtı içinde verilen iş gerçekleştirilmelidir.
 - Başarılılamaması durumunda sistemin çökmesi ve hayati tehlikelerin doğma olasılığı mevcuttur.
 - Tepki süreleri birkaç mikrosaniye ile birkaç milisaniye arasındadır. Ör., Nükleer santral kontrol sistemleri, savaş uçakları ve güdümlü mermi uçuş sistemleri, hastanelerdeki yaşam destek üniteleri. Çoğunlukla özel donanım gerektirirler ve oldukça yüksek maliyetlidirler.
- *Sıkı gerçek zamanlı (Firm real-time) sistemler:*
 - Arada bir yerde durup küçük bir olasılıkla zaman kısıtının aşılmasının kabul edilebileceği, kontrol altında tutulabilen sistemlerdir.
 - Tepki süreleri birkaç milisaniyedir. Ör., Hassas deniz ve hava trafik kontrol sistemleri, endüstriyel üretim ve makine kontrol sistemleri.

Bilgi Sistemleri

Karar Destek (Decision support) Sistemleri

- ✎ Bilgisayarlar kendi başlarına karar almazlar ancak insanlara durum farkındalığı yaratıp gerekli hesaplamaları yaparak karar almalarında yardımcı olurlar. Ör., çalışma tabloları, istatistik çözümleme sistemleri.
- ✎ Karar destek sistemlerinin ortak özellikleri arasında veri toplama, işleme ve sergileme yanında, bunlar üzerinde matematiksel ve istatistiksel algoritmalar çalıştırarak çeşitli sonuçlar elde etmek vardır.
- ✎ Sonuçları uygulama alanına özgü bir şekilde sergilemek de yetenekleri arasındadır.

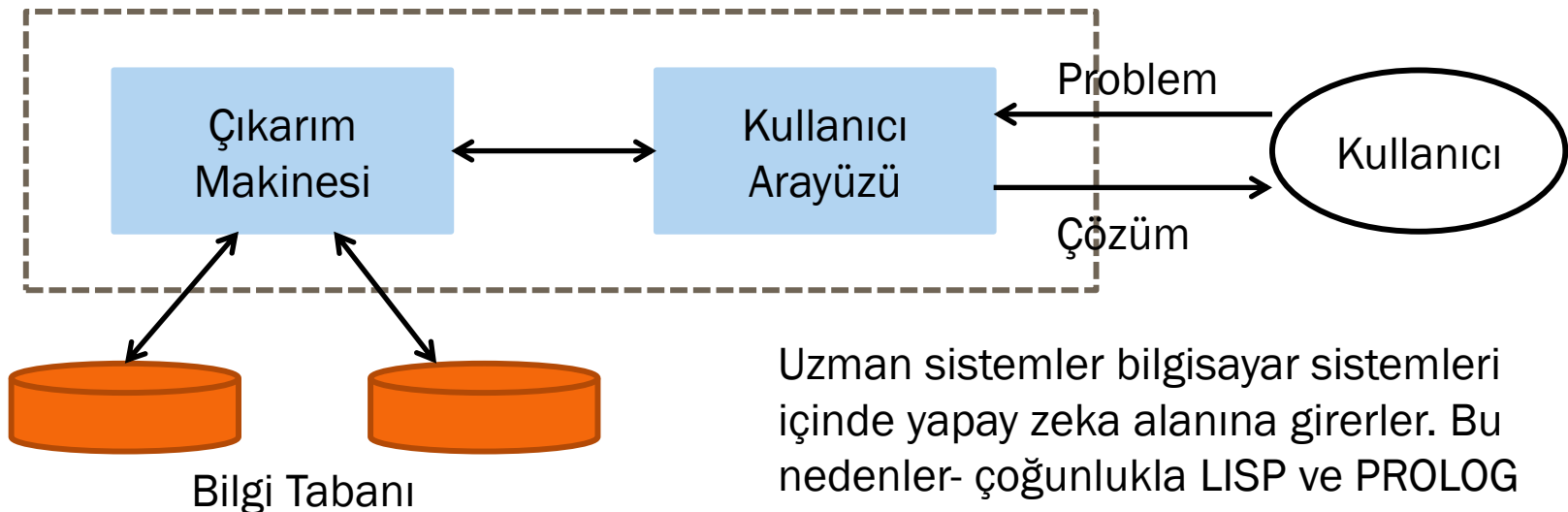
Bilgi Sistemleri

Bilgi Tabanlı (Knowledge-based) Sistemler (Uzman Sistemler)

- ✎ Bilgi tabanlı sistemler çok miktarda bilgiyi kullanarak belirli bir görevi yerine getirirler.
- ✎ Bu sistemlere bazen uzman (expert systems) sistemler adı da verilir.
- ✎ Uzman sistemler belirli bir uzmanlık alanında çalışan insanlara yardımcılık yapabilecek kadar yüksek düzeyde bilgi sağlarlar.
- ✎ Varılan karara nasıl ulaştıklarını, neden belirli bir yolu seçip diğerlerini reddettiklerini belirtirler.
- ✎ Belirsiz veya eksik bilgilerle dahi belirli bir düzeye kadar çalışabilip, kullanıcılara destek sağlarlar.

Bilgi Sistemleri

- Uzman sistemler üç modül halinde geliştirilirler:
- Uygulama alanına özgü bilgiler ve temel kurallar bir **bilgi tabanı** (knowledge-base) içinde toplanırlar.
 - **Çıkarsama makinesi** (inference engine) bu bilgi tabanının etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlar.
 - **Kullanıcı arayüzü** ise sistem ile kullanıcı arasındaki etkileşimi sağlar.

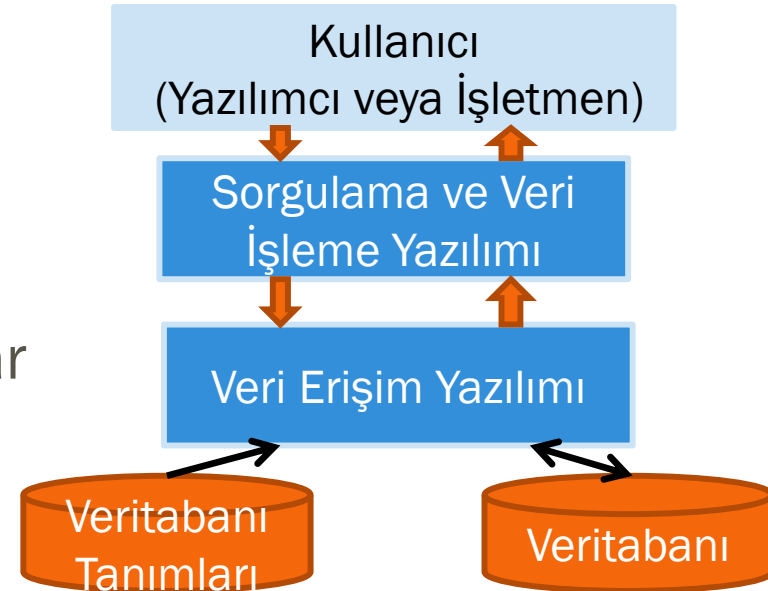


Uzman sistemler bilgisayar sistemleri içinde yapay zeka alanına girerler. Bu nedenler- çoğunlukla LISP ve PROLOG gibi dillerle programlanırlar

Bilgi Sistemleri

Veritabanı Yönetim Sistemleri

- ✎ Büyük miktarda ve birbiri ile ilişkili veriler veritabanlarında tutulurlar.
- ✎ Bu verilere uygun şekilde erişebilmek için veritabanı yönetim sistemi adlı sistemler kullanılmaktadır.
- ✎ Veritabanını yaratmak, veri girmek, var olan verilerde değişiklik yapmak, veriler üzerinde sorgulama yaparak sonuçları almak bu sistemlerin görevleridir.



Bilgi Sistemleri

- ✎ Veritabanı yönetim sisteminin kullanım amaçları:
 - Her kullanım amacı için ayrı veriler tutmak yerine, verileri bir arada ve ortak yapıda toplayarak fazla kopyaların kullanımı sonucu oluşabilecek sorunları ortadan kaldırmak.
 - Paylaşılır verilerin güncelleştirilmesi sırasında doğabilecek tutarsızlığın önüne geçmek.
 - Kullanıcı özelliğine göre farklı arayüzler sağlamak.
 - Birden çok kullanıcıya aynı anda hizmet vermek.
 - Menü tabanlı veya doğal dil arayüzleri ile pratik kullanım sağlamak.

Bilgi Sistemleri

- Çok karmaşık ilişkilere sahip verilerin uygun şekilde depolanmasını ve erişilmesini sağlamak.
- Veri tanımlamaları için standart ve tutarlı yapılar, sergileme ve raporlama yöntemleri belirlemek.
- Ekonomik bir şekilde genişleyebilme özelliği sağlamak.
- Uygulama geliştirmede zaman tasarrufu sağlamak.
- Verilerin sürekli güncellenebilmesini sağlayarak tüm kullanıcıların istedikleri anda güncel verilere erişebilmesini sağlamak.
- Saklanan verileri yedekleyerek koruma altına alabilmek.

Bilgi Sistemleri

Kişisel Bilgisayarlar

- ☞ Kişisel bilgisayarlar (PC) daha çok bireysel kullanım amaçlarına hizmet eden paket programlar çalıştırırlar.
- ☞ Kişisel masaüstü yayıncılık, internet erişimi, kişisel kayıtların tutulması, eğlence gibi birçok kullanım amaçları mevcuttur.
- ☞ Kendi başlarına bir sistem olarak değerlendirmek pek doğru değildir; ancak özel amaçlı yazılımlarla belirli amaçlar için kullanılmaları durumunda özel sistemler oluşturmaktadırlar.

Bilgi Sistemleri

Ofis Otomasyon Sistemleri

- ∞ Ofis otomasyonu, personel haberleşmesi, veri paylaşımı, masaüstü yayıncılık, planlama gibi amaçlar için oluşturulan ve genellikle bir ağ ile bağlanmış birden fazla bilgisayardan oluşan sistemlerdir.

Bilgi Sistemleri

Atölye Otomasyon Sistemleri

- ☞ Üretim maliyetini azaltma, niteliği arttırma, değişik pazar koşullarına uyum sağlama gerekliliği üretim sektöründe otomasyonun önemini arttırmıştır.
- ☞ Atölye kontrol sistemleri en genel anlamda iş planlaması, ilerleme görüntülenmesi, durum raporlanması ve düzeltici etkinlikleri kapsar.
- ☞ Atölye denetimi; kullanıcıya gerçek zamanlı işlem denetimi için gereken sistem durum raporunu hazırlar.

Bilgi Sistemleri

İletişim Sistemleri

- ☞ Çoğunlukla «telekom» olarak adlandırılan iletişim teknolojisinde önceleri sadece donanım önemli iken günümüzde donanım kadar yazılım da önem kazanmıştır.
- ☞ Gerek veri, gerekse ses ve görüntü aktarımında artık yazılım da gerekmektedir. Örneğin günümüzde bir telefon santralinde fiziksel kablolar yerine sanal bağlantı elemanları kullanılmaktadır.
- ☞ Ses ve görüntü gerçek zamanlı olarak sayısal hale getirilmekte, sıkıştırılarak uzak mesafelere çeşitli ortamlar üzerinde taşınmakta ve sonra tekrar çözülerek hizmete sunulmaktadır. Bu işlemler için de bilgisayar ve modemlerden yararlanılmaktadır.

Bilgi Sistemleri

Endüstriyel Sistemler

- ☞ Pek çok endüstriyel sistem çeşitli kurallara göre bilgi işleyen ve sonuçlarını çeşitli makinelere uygulayan sistemlerdir.
- ☞ Bilgisayar Destekli Üretim bu sistemler arasında önemli bir yer tutar.
- ☞ Bu sistemlerin girdileri, bilgisayar ortamına hazırlanmış model dosyalarıdır. Bu dosyalardaki verilere göre makine parçalarına uygun komutlar gönderilerek ham malzemenin işlenmesi ve ondan mekanik parça üretilmesi sağlanır.

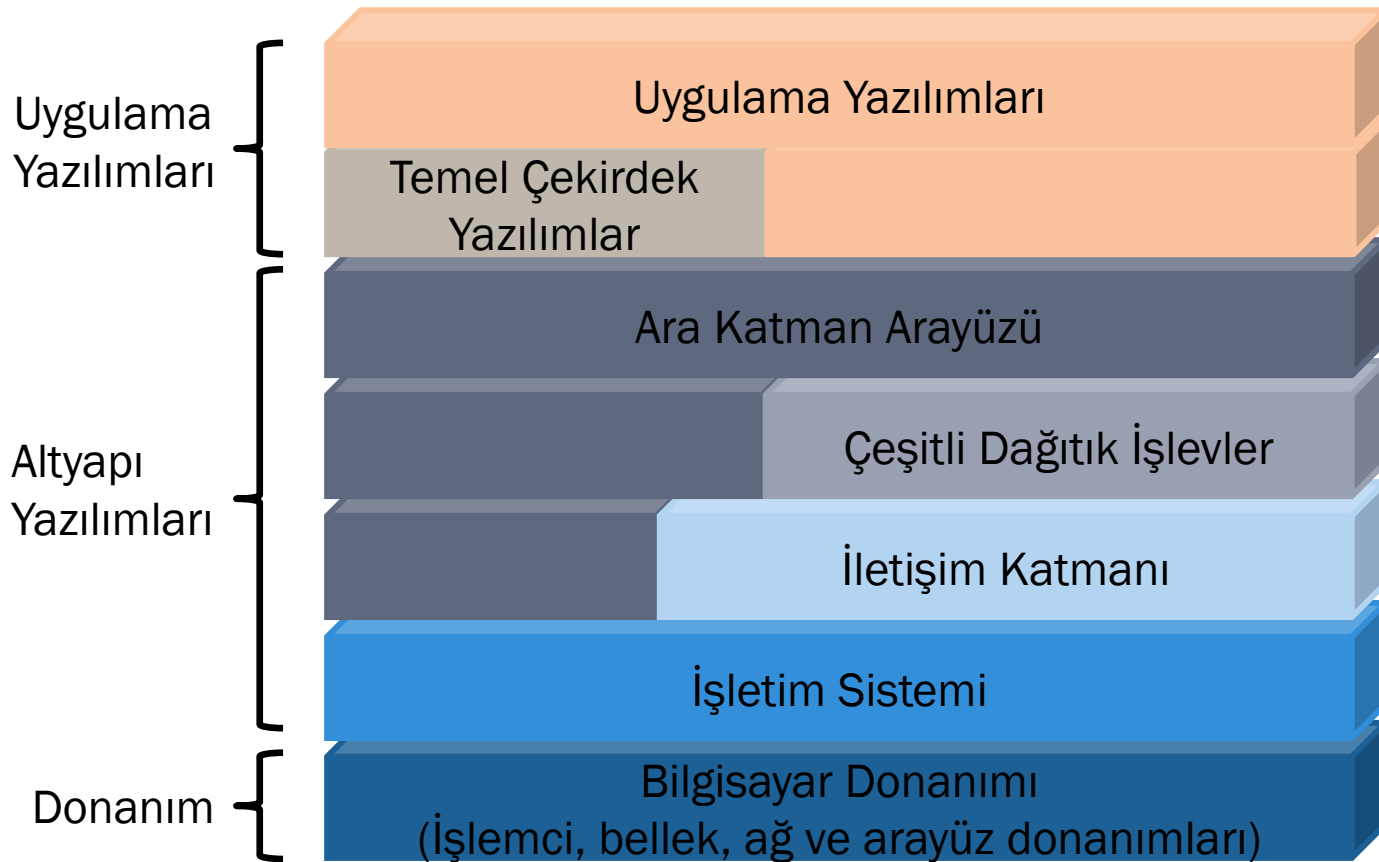
Bilgi Sistemleri

Kontrol Sistemleri

- ✎ Kontrol sistemleri, çeşitli altsistemleri bir mantık ile birleştiren ve bir merkezden idare edilmesini sağlayan otomasyon sistemleridir.
- ✎ Sistemin ilgi alanındaki çevresinden çeşitli algılayıcılarla toplanan veriler değerlendirilir, kullanan işletmenlere sistem durumu hakkında işlenmiş verilere dayanan bilgiler verir, gerektiğinde algılayıcıları, uygulayıcıları ve diğer altsistemleri kontrol eder.
- ✎ Kontrol sistemlerinin çeşitleri:
 - Askeri sistemler
 - Trafik kontrol sistemleri
 - Robotik
 - Gömülü sistemler

Sistem Bileşenleri

- ∞ Bir bilgisayarlı sistemi oluşturan ana bileşenler, en genel şekliyle, donanım, altyapı yazılımı ve uygulama yazılımıdır.

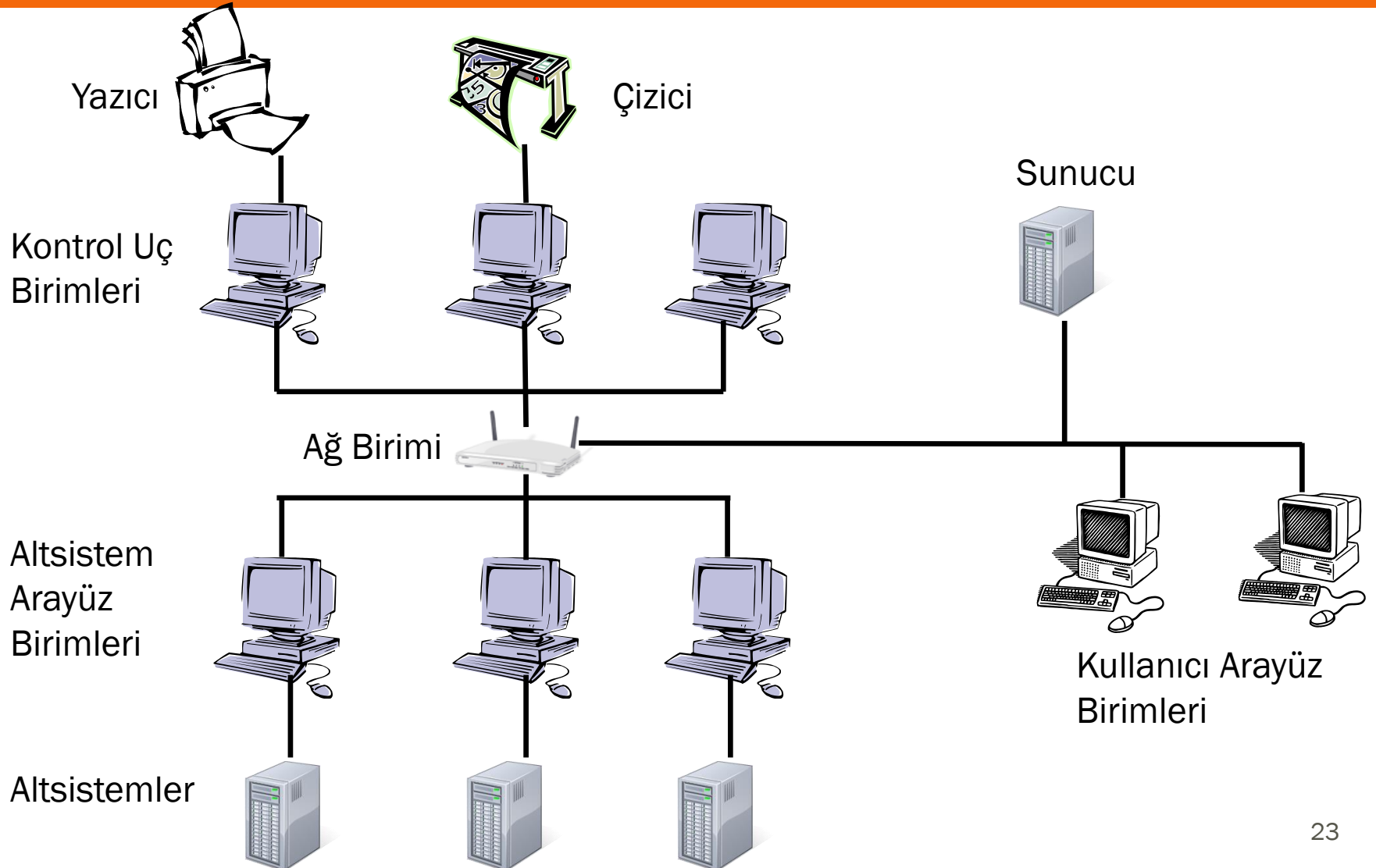


Sistem Bileşenleri

1. Donanım

- ∞ Bilgisayar tabanlı bir sistem donanım adı verilen çeşitli elektronik birimlerden oluşur. Günümüzde çoğu donanım birimi piyasadan temin edilebilmektedir.
Hazır ticari ürün → Commercial-Off-The-Shelf (COTS)
- ∞ Büyük sayılabilecek dağınık bir bilgisayar sistemini oluşturan donanım öğeleri sunucu, işlemci birimleri, kullanıcı arayüz birimleri, altsistem arayüz birimleri, ağ birimleri, uç birimler ve altsistemlerden oluşur.

Sistem Bileşenleri



Sistem Bileşenleri

2. Altyapı Yazılımı

- ∞ Bilgisayarı çalıştırmak için gereken işletim sisteminden başlamak üzere uygulama yazılımlarına arayüz hizmeti veren her türlü yazılıma altyapı (sistem) yazılımı adı verilir.
- ∞ Bu yazılımların ortak özellikleri arasında bilgisayar donanımına erişimleri, çok sayıda kullanıcıya tutarlı bir şekilde hizmet vermeleri ve bilgisayar özkaynaklarını en uygun şekilde kullanarak iş sıralaması yapabilmeleri sayılabilir.
- ∞ Altyapı yazılımları üç bölümde incelenebilir:
 - İşletim sistemi
 - Ara Katman Yazılımı
 - Yardımcı yazılımlar

Sistem Bileşenleri

2.1 İşletim Sistemi;

- ✎ Bilgisayar donanımını kullanılır hale getirmek üzere merkezi işlem birimi tarafından sürekli olarak koşturulan çekirdek (kernel) yazılım grubudur.
- ✎ İşletim sistemi uygulama alanının gereklerine ve yazılım gereksinimlerine uygun olmalıdır. Örneğin gömülü sistemler için grafiksel arayüzü olan bir işletim sistemi gereksizdir.
- ✎ Gerçek zamanlı sistemlerin gereksinimlerini karşılayabilmek için yine gerçek zamanlı işletim sistemleri kullanılmalıdır.
- ✎ Yazılım gereksinimleri yanında kullanılan donanımın özellikleri, yani bilgisayar ve veri yolu mimarisi de kullanılacak işletim sistemini etkiler.

Sistem Bileşenleri

2.2 Ara Katman Yazılımı:

- ∞ Donanım, ağ yapısı ya da işletim sistemi gibi yazılım yapısının alt katmanlarında gerçekleşen hızlı teknolojik gelişmeler nedeniyle değişim gereksinimi ortaya çıkmaktadır. Uygulama yazılımları katmanında ise bu gereksinim daha az olduğu için buraya yapılan yatırım korunmalıdır.
- ∞ Bunu sağlamanın yolu da değişim hızları farklı olan bu iki katmanı birbirinden bir ara katman (middleware) kullanarak ayırmaktır.
- ∞ Alt katmanlarda gerçekleşen değişiklikler sadece ara katmanın ilgili bölümlerinin değiştirilmesi ile uygulama yazılımlarından saklanır.

Sistem Bileşenleri

- ✎ Ara katman, standart bir arayüz ve geliştirme mantığı vererek uygulama geliştiriciye alt düzeyde yaşanabilecek iletişim ve eşzamanlılık sorunlarıyla ilgilenmeden dağıtık ve paralel programlama olanağı sağlar.
- ✎ Ara katman yazılımı uygulama yazılımlarının hataya dayanıklı olabilmeleri için gerekli programlama, iletişim, durum izlemesi, geri kazanma (recovery), kritik veri saklama ve geri alma gibi yapısal özellikleri desteklemelidir.

Sistem Bileşenleri

2.3 Yardımcı Yazılımlar:

- ☞ Eğer altyapı yazılımları belirli bir uygulama alanına hizmet etmek üzere kullanılacaksa, bu alanın gereksinimleri göz önüne alınarak daha yüksek düzeyde bir ara katman yazılımı oluşturulabilir.
- ☞ Ara katman yazılımlarını her sistem için ayrı ayrı geliştirmek yerine gereksinimlerin ortak yönlerini aynı ara katmanda toplamak, bunları yardımcı yazılımlarla desteklemek, sonra da aynı alandaki farklı sistemlere uygulamak çok etkin bir yöntemdir.
- ☞ Yardımcı yazılımlara bir örnek, grafiksel kullanıcı arayüzü geliştirmede kullanılacak yüksek düzey tasarım ve geliştirme araçları ve kütüphaneleridir.

Sistem Bileşenleri

3. Uygulama Yazılımları

- ☞ Tamamen sistemin kullanılacağı alana özgü tanımlanmış işlevleri yerine getirecek yazılım birimlerini içeren bileşene uygulama yazılımı (application software) adı verilmektedir.
- ☞ Asıl yazılım geliştirme süreci bu bileşen için geçerlidir; çünkü donanım geliştirmesi donanım uzmanları tarafından yapılırken, yazılım uzmanları da uygun modellere göre önce altyapı yazılımını sonra da uygulama yazılımlarını geliştirirler.
- ☞ Uygulama yazılımlarını tam olarak grupelemek, günümüzde her türlü alanda yazılım geliştirildiği için oldukça güçtür.

Sistem Bileşenleri

Ancak kullanım alanlarına göre yazılımları gruplandırabiliriz:

- Özel Sistem Yazılımları
- Kişisel Bilgisayar Yazılımları
- İş Dünyası Yazılımları
- Mühendislik Yazılımları
- Bilimsel Yazılımlar
- Yapay Zeka Yazılımları
- Veritabanı Yönetim Sistemi Yazılımları
- İnternet Yazılımları
- Ar-Ge Yazılımları

Bilgi İşlemenin Temelleri

- ✎ En klasik bilgi işleme yöntemi tek bir bilgisayar işlemcisi üzerinde bir tek programa ilişkin ifadelerin ardışık olarak yürütülmesi esasına dayanır.
- ✎ Günümüzdeki pek çok işletim sistemi ise artık birden fazla programı beraberce çalıştırabilmektedir. Aynı bilgisayarda birden fazla işlemci kullanılarak gerçek anlamda eşzamanlı çalışma olanağı da sağlanmaktadır.

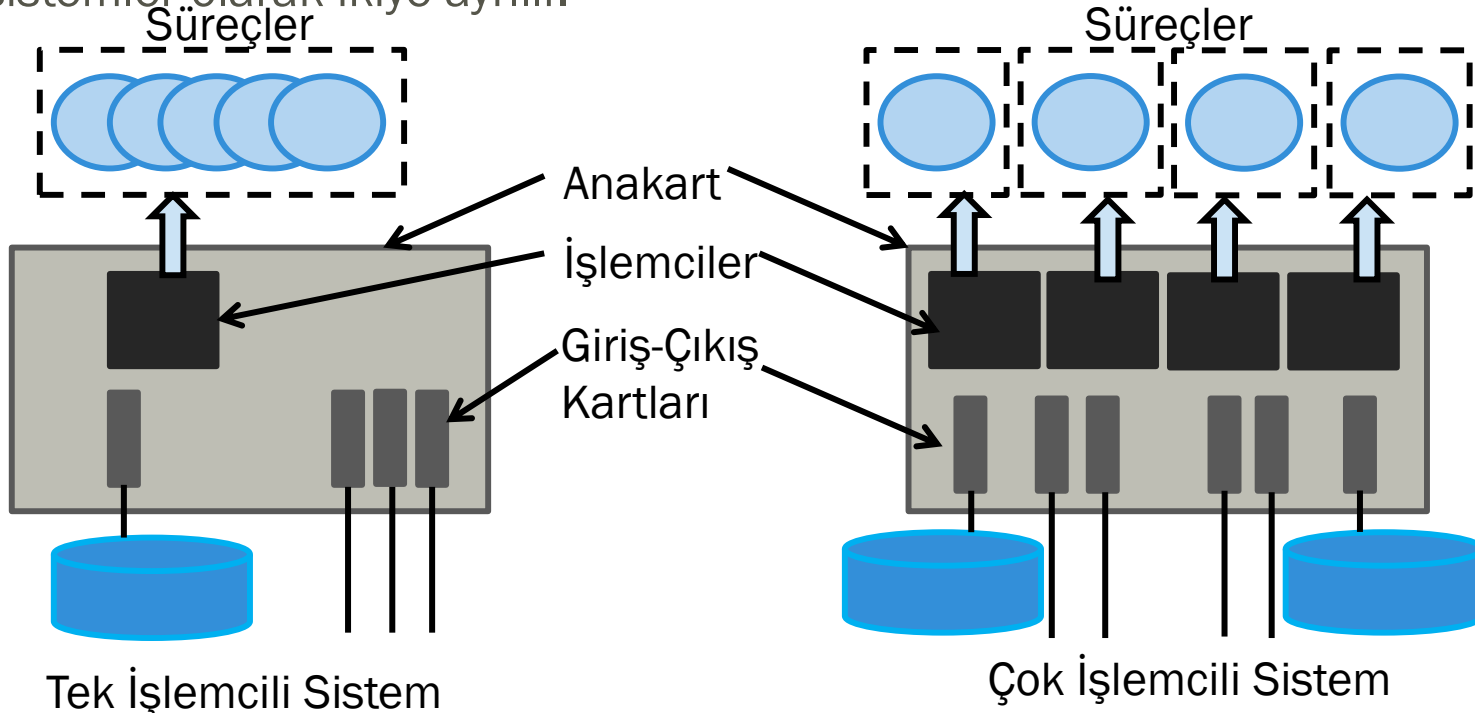
Bilgi İşlemenin Temelleri

- ✎ Bir bilgisayar programında bilgi işleme yapabilen elemanlar birer çalıştırma bağı, diğer adıyla iş parçacığı (execution thread) ya da görev yürütürler.
- ✎ Bu görevlerin aynı işlemci üzerinde yürütülmesi ile **paralellik** ya da **koşut zamanlılık (concurrency)**, farklı bilgisayarlar üzerinde yürütülmeleri ile de **dağıtılmışlık (distribution)** sağlanır.
- ✎ Uçbirimlerin birer operatör değil de ana sistemin etkileşimde bulunduğu birer altsistem olmaları durumunda, merkezi (central) ve dağıtık (distributed) olmak üzere iki farklı bilgi işleme tipi ortaya çıkmıştır.

Bilgi İşlemenin Temelleri

Merkezi Bilgi İşleme

- ✎ Bir tek bilgisayar tarafından her türlü hizmetin verilmesine dayanır.
- ✎ Hizmetler birer işletmen tarafından alınabileceği gibi birer altsistem tarafından da alınabilir.
- ✎ Bu durumda ana bilgisayar zaman paylaşımli olarak tüm istemcilere yanıt verir. Ana bilgisayarda bulunan işlem birimlerinin sayısına göre tek işlemcili ve çok işlemcili sistemler olarak ikiye ayrılır.



Bilgi İşlemenin Temelleri

Dağıtık Bilgi İşleme

- ✎ Bazı yazılımlar üzerlerinde çalıştıkları bilgisayarların işlem güçlerinden daha fazla yararlanabilmek için koştur zamanlı (concurrent) olarak çalışmak üzere tasarlanmıştır.
- ✎ Dağıtık çalışmada temel ilke; problemi çok sayıda küçük parçalara bölerek her birini farklı bilgisayar düğümlerinde paralel olarak çalıştırarak daha çabuk sonuç almaktır.
- ✎ Dağıtık bilgisayarlar bir yerel alan şebekesi üzerinde çalışıyorlarsa **gevşek bağlı** (loosely-coupled), aynı donanımı paylaşan işlemciler şeklinde ise **sıkı bağlı** (tightly-coupled) olarak adlandırılırlar. Her iki durumda da iş yapan süreçler ve veriler işlemciler arasında paylaştırılırlar.

Bilgi İşlemenin Temelleri

Paralel Bilgi İşleme

- ☞ Günümüzün ve geleceğin bilgisayar otomasyonu beklentileri çok sayıda görevin paralel olarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bazı özel durumlar hariç bilgisayar yazılımları paralel bilgi işlemeyi destekler. Bunun için mikroişlemci üzerinde, işletim sistemi yanında, birden fazla yazılım birimi yani süreç (process) yürütülür.
- ☞ Tek bir mikroişlemcinin gerçek anlamda paralel çalışması mümkün değildir ancak bazı süreçler giriş/çıkış için beklerken diğer hazır olan süreçlerin işlemciyi kullanması yoluyla bir tür paralel çalışma elde edilebilir.
- ☞ En iyi paralel çalışma birden fazla işlemci veya bilgisayar üzerinde farklı süreçlerin aynı anda yürütülmesi ile elde edilir.

Yazılım Mimarileri

- ✎ Bilgisayar ilk çıktığı zamanlarda yazılım ancak tek bir işlemci üzerinde çalışmaktaydı.
- ✎ Daha sonra ana çatı (mainframe) bilgisayarları çok sayıda kişiye aynı anda hizmet verebilmeye başladı. Bu bilgisayarlarda birden fazla yazılım tek bir ana bilgisayarda zaman paylaşımı olarak koşturmakta ve kullanıcılara koşturulan zamanla çalışma olanağı sağlamaktaydı.
- ✎ Bundan sonra paylaşımlı diskler ve dizinlerden oluşan mimariler kullanıldı. Bu mimarilerde yazılımlar kullanıcıların kendi bilgisayarlarında çalışmakta ve bir ağ üzerinden ortak olarak eriştikleri dosyaları (kütükleri) paylaşmaktaydı.

Yazılım Mimarileri

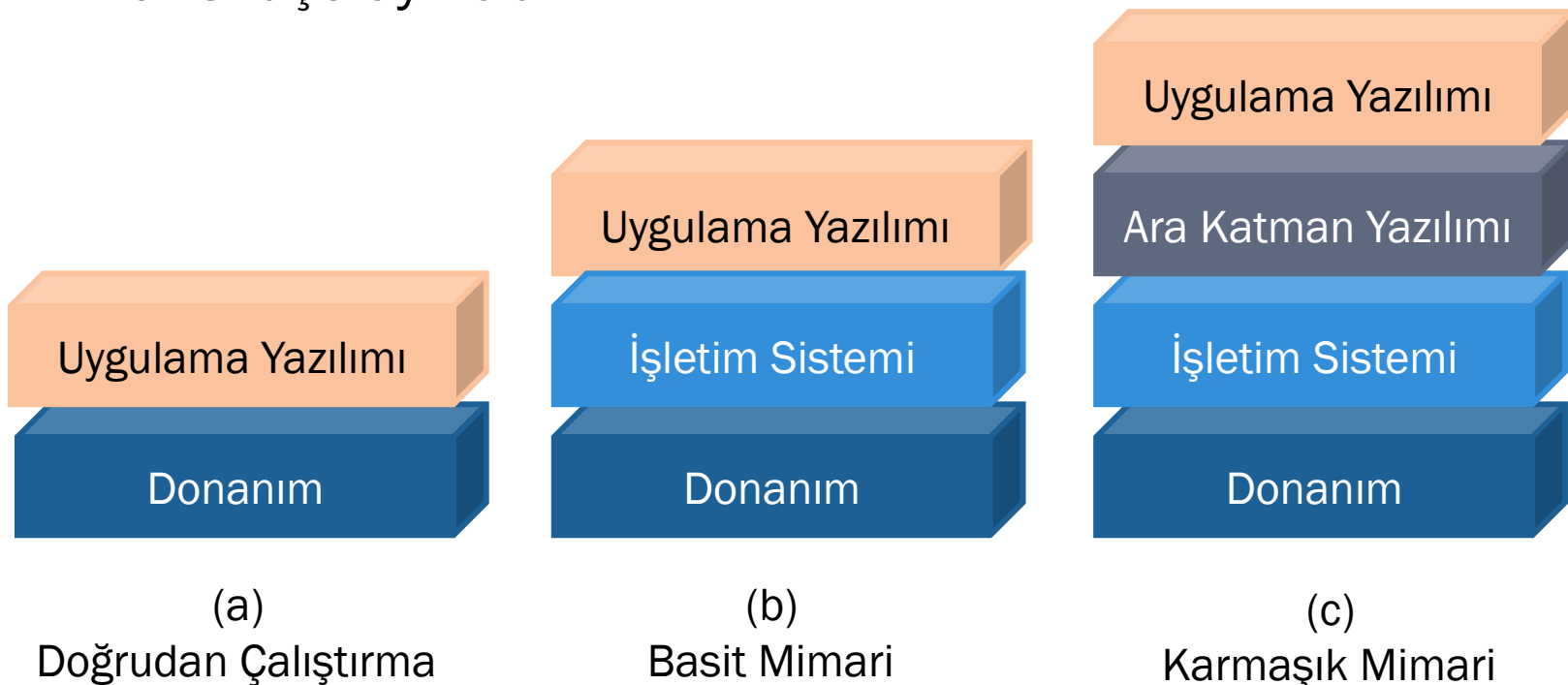
Günümüzde daha esnek ve yüksek başarımları sağlayan çeşitli mimariler kullanılmaktadır. Bunlar:

- Genel Yazılım Mimarisi
- İstemci – Sunucu (client-server) Mimarileri
 - İki Katmanlı Mimari
 - Üç Katmanlı Mimari
- Dağıtık Mimariler
- Yazılım Birimleri
 - Kullanıcı Arayüz Yazılım Birimleri
 - Bilgi İşleme Yazılım Birimleri
 - Altsistem Arayüz Yazılım Birimleridir.

Yazılım Mimarileri

Genel Yazılım Mimarisi

Uygulama yazılımlarının düzeyi dikkate alınarak sistem yazılım mimarisi üçe ayrılabilir.



Yazılım Mimarileri

Doğrudan Çalıştırma

- ✎ En basit mimari doğrudan donanım üzerinde çalışan ve yalnızca makine kodundan oluşan uygulama yazılımıdır.
- ✎ Bu tür yazılımlar daha çok gömülü sistemler üzerinde bulunurlar. Bir yonga içine gömülü firmware yazılımları bu özelliktedir. EPROM içinde saklanan çamaşır makinesi programı, mikrodalga fırın programı bunlara örnektir.
- ✎ Cihaz açıldığında uygulama yazılımı mikroişlemci üzerinde çalışmaya başlar ve girdilere göre gerekli işleri yapar.

Yazılım Mimarileri

Basit Mimari

- ∞ Bilgisayar üzerinde belirli süreçlerin eşgüdüm içinde yürütülmesi, sistem özkaynaklarının iyi denetlenmesi ve çeşitli giriş/çıkış işlemleri isteniyorsa amaca uygun bir işletim sistemi seçilir ve uygulama yazılımı bu işletim sistemi üzerinde çalıştırılır.

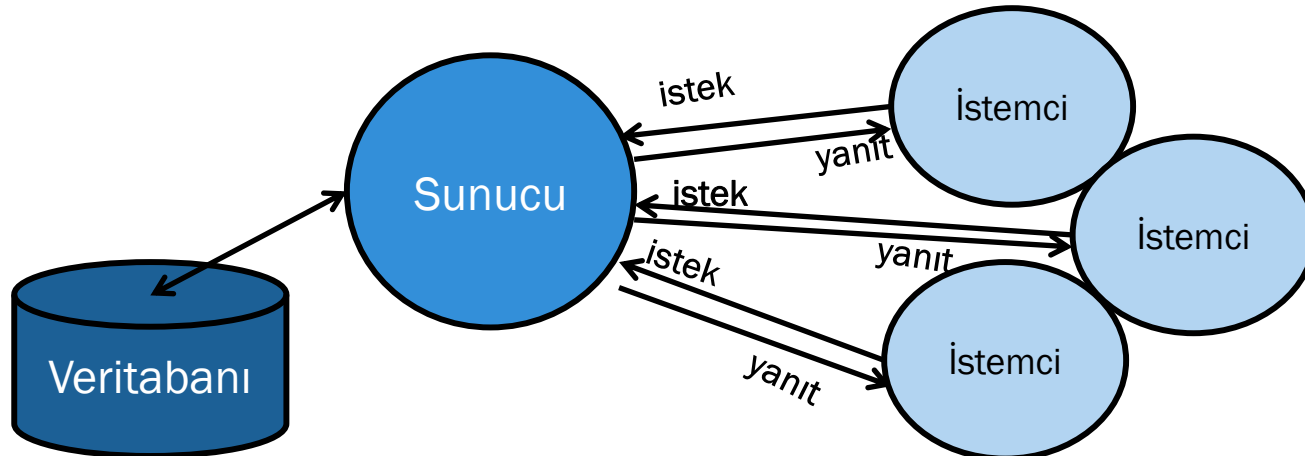
Karmaşık Mimari

- ∞ Uygulama yazılımını çeşitli geliştirme ve bakım kolaylıkları nedeniyle bir ara katman yazılımı ile alttaki işletim sistemi ve donanımdan ayırmak, geliştirme ve işletim bakımından çok yararlı olmaktadır.

Yazılım Mimarileri

İstemci – Sunucu (Client-Server) Mimarileri

- ☞ Ağ üzerinde haberleşen bilgisayarlardan oluşan dağıtık bilgi işleme ortamlarının yaygınlaşmasıyla istemci-sunucu mimarileri de yaygın hale gelmiştir. İstemci-sunucu mimarisi yazılıma özgü olduğu için ister merkezi, ister dağıtık ortamda olsun donanımdan bağımsız olarak kolaylıkla uygulanabilir.
- ☞ İstemci ve sunucu arasındaki veri iletişimi ve denetim genellikle iki parçalı olarak geliştirilen ayrık yazılım bileşenleri ile sağlanır.



Yazılım Mimarileri

İstemci-Sunucu mimarilerinin üç temel yazılım bileşeni bulunur:

İstemci:

- ☞ Belirli bir isteği istemciden alıp sunucuya gönderen, sonra da yanıtı alıp tekrar istemciye veren bileşendir.
- ☞ Genel olarak ayrı bir bilgisayar ya da uçbirim iş istasyonu üzerinde çalışır.
- ☞ İstemci, bir insan olabileceği gibi başka bir yazılım da olabilir. İstemci, kullanıcıdan gelen isteği oluşturan verilerin doğrulanması, sonra da bu isteğin belirli iletiler halinde sunucuya gönderilmesini sağlar.

Yazılım Mimarileri

Sunucu:

- ☞ Bir ya da daha fazla istemci tarafından gönderilen istekleri yerine getirerek sonuçlarını geri gönderen yazılım bileşenidir.
- ☞ Sunucu yazılımı genelde iş yapmadan istemciden istek gelmesini bekler, gelen isteğe yanıt verir ve tekrar beklemeye başlar.
- ☞ Sunucular görevlerine göre birkaç çeşit olabilir:
 - Dosya sunucuları
 - Ağ sunucuları
 - Veritabanı sunucuları
 - Web sunucuları
 - Servis sunucuları

Yazılım Mimarileri

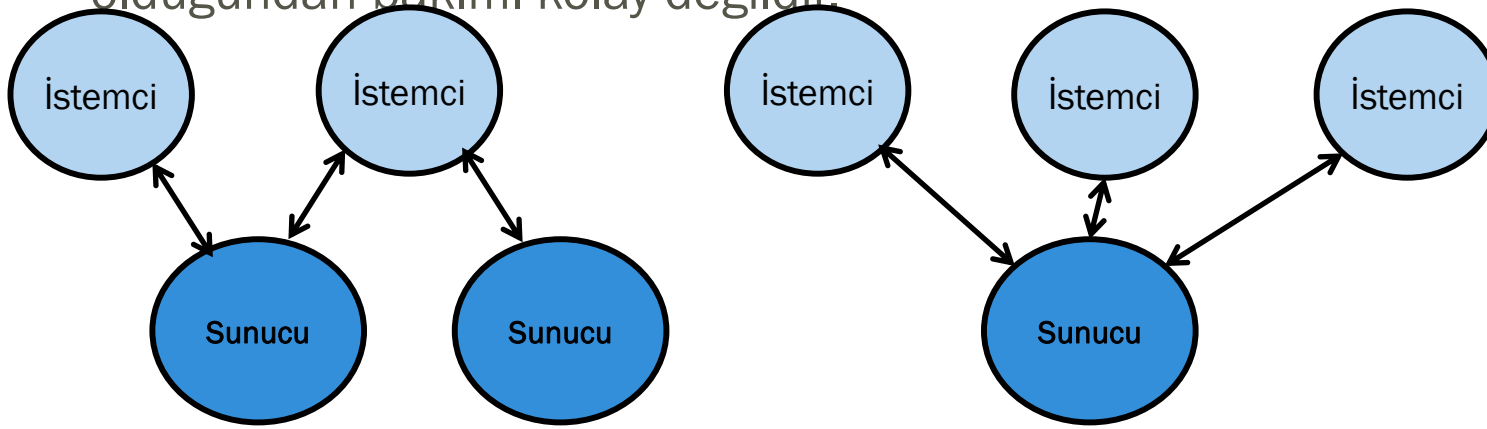
İşlem Yönetimi:

- ☞ Bir kısım sunucular ara-işlemler (transaction) ile kullanıcıların isteklerini karşılarlar.
- ☞ Ara-işlemlerin en büyük yararı işlemin tamamının güven içinde başlanıp bitirilmesidir.
- ☞ Hem istemci hem sunucu tarafında özel işlevleri olan ara-işlem yöneticileri kullanılır.
- ☞ İstemciden bu yöneticiye gelen istekler işlemin kesilmeden tamamlanması için gerekli önlemler alınarak sunucuya gönderilir ve yanıt alındıktan sonra istemciye iletilir.
- ☞ İşlem yönetimi her uygulama için değişik olduğu için uygulama mantığı adını alır.

Yazılım Mimarileri

İki Katmanlı (two-tier) Mimari

- İki katmanlı mimaride (two-tier) istemci sunucu mimarisinde bulunan üç yazılım bileşeni iki katman üzerinde çalışır.
- Kullanıcı arayüzü ile ara-işlem yönetiminin bir kısmı birinci katmanda, yani istemci bilgisayar üstünde, veritabanı yönetim sistemi ile ara-işlem yönetiminin diğer kısmı da ikinci katmanda, yani sunucu bilgisayar üzerinde bulunur.
- Bu mimaride işletim mantığı sunucu üzerinde olduğundan başka sunucularla birlikte çalışırlık özelliği biraz düşüktür.
- İstemci ile sunucu arasında oluşan iletişim trafiği yüksek sayıda istemciyi desteklemez. Yapılan her değişikliğin tüm kullanıcılara uygulanması gerekli olduğundan bakımı kolay değildir.



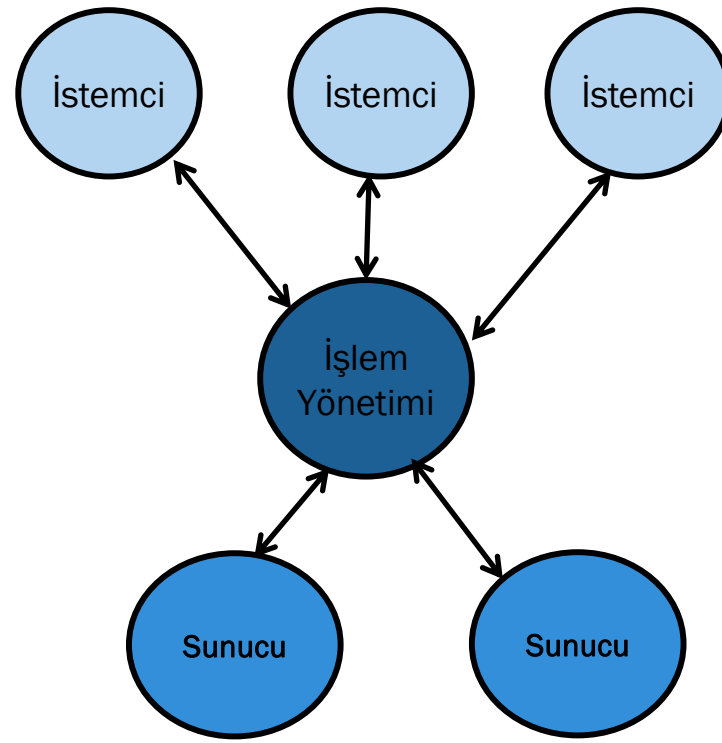
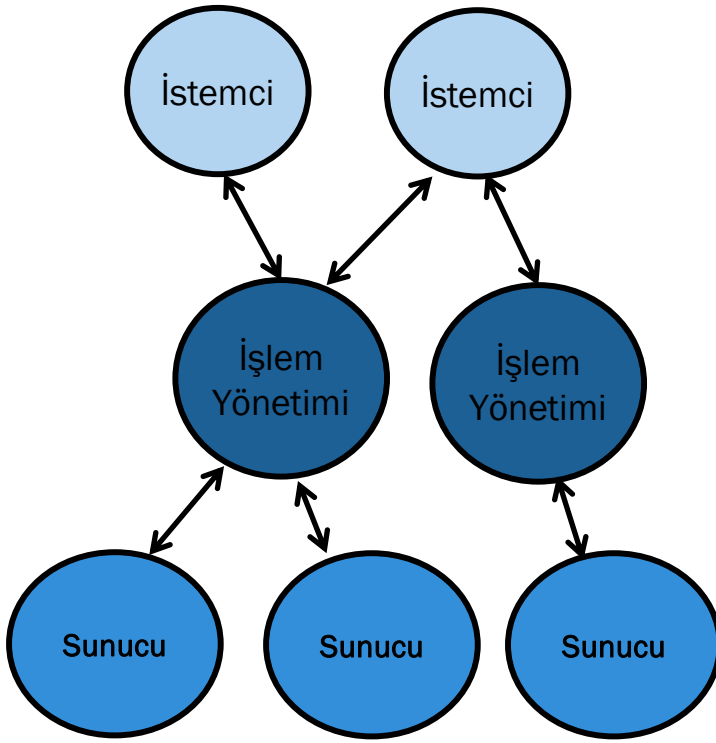
Yazılım Mimarileri

Üç Katmanlı (three-tier) Mimari

- ☞ Üç katmanlı (three-tier) mimaride üç yazılım bileşeni de üç ayrı katman üzerinde bulunur.
- ☞ Kullanıcı arayüzü istemci bilgisayar üzerinde ve sunucudan bağımsız olarak çalışır. İşlem yönetimi ayrı bir bilgisayar üzerinde bulunur ve asıl veritabanı sunucusuna erişebilen bir uygulama sunucusu olarak görev yapar.
- ☞ Bu mimaride kullanıcı, veritabanından tamamen bağımsız olup uygulama sunucusu ile haberleşir, isteklerini ona iletir ve ondan yanıt alır.
- ☞ Uygulama sunucusu tüm mantığı üzerinde barındırır, veritabanı ile iletişim kurar.
- ☞ Arayüz değişmedikçe uygulama sunucusu üzerinde yapılan değişiklikler kullanıcıyı etkilemez.
- ☞ Benzer şekilde veritabanı da yalnızca verilerle ilgilenir, uygulama mantığını içermez.
- ☞ Bu şekilde ayırık yapılanma ile bakım kolaylığı, genişleyebilirlik ve ortak çalışabilirlik özellikleri artar.

Yazılım Mimarileri

- Üç katmanlı mimariler işlemlerin güvenilir şekilde yapılmasına olanak sağlarken çok sayıda kullanıcıyı sorunsuzca destekleyebilirler.
- Geliştirme ve test daha karmaşık, ancak bakım kolaydır.



Yazılım Mimarileri

Dağıtık Mimariler

- ☞ Dağıtık geliştirilen yazılımlarda belirli bir istemci ya da sunucu mantığı yoktur, ancak iletişimi kolaylaştırmak ve güvenilir hale getirmek için genellikle bir ara katman kullanılır.
- ☞ Dağıtık yapı ile daha ucuz ve düşük özellikteki bilgisayarlar ile toplamda daha yüksek bilgi işleme gücü elde edilir.
- ☞ Ağ üzerindeki her düğüm ayrı bir özkaynaktır, herhangi bir düğümde koşan yazılım tarafından kolaylıkla erişilebilir.
- ☞ Bir düğümdeki yazılım birimleri diğer düğümlerdekilerle haberleşerek gerçek anlamda koştuzamanlı, yani paralel çalışma sağlarlar.
- ☞ Uygulamaların dağıtık çalışmak üzere tasarlanması ve gerçekleştirilmesi gereklidir.
- ☞ Son zamanlarda bu alanda yapılan araştırmalar ile dağıtık veri tabanları, dağıtık işletim sistemleri, programlama dilleri ve yürütme ortamları geliştirilmektedir.

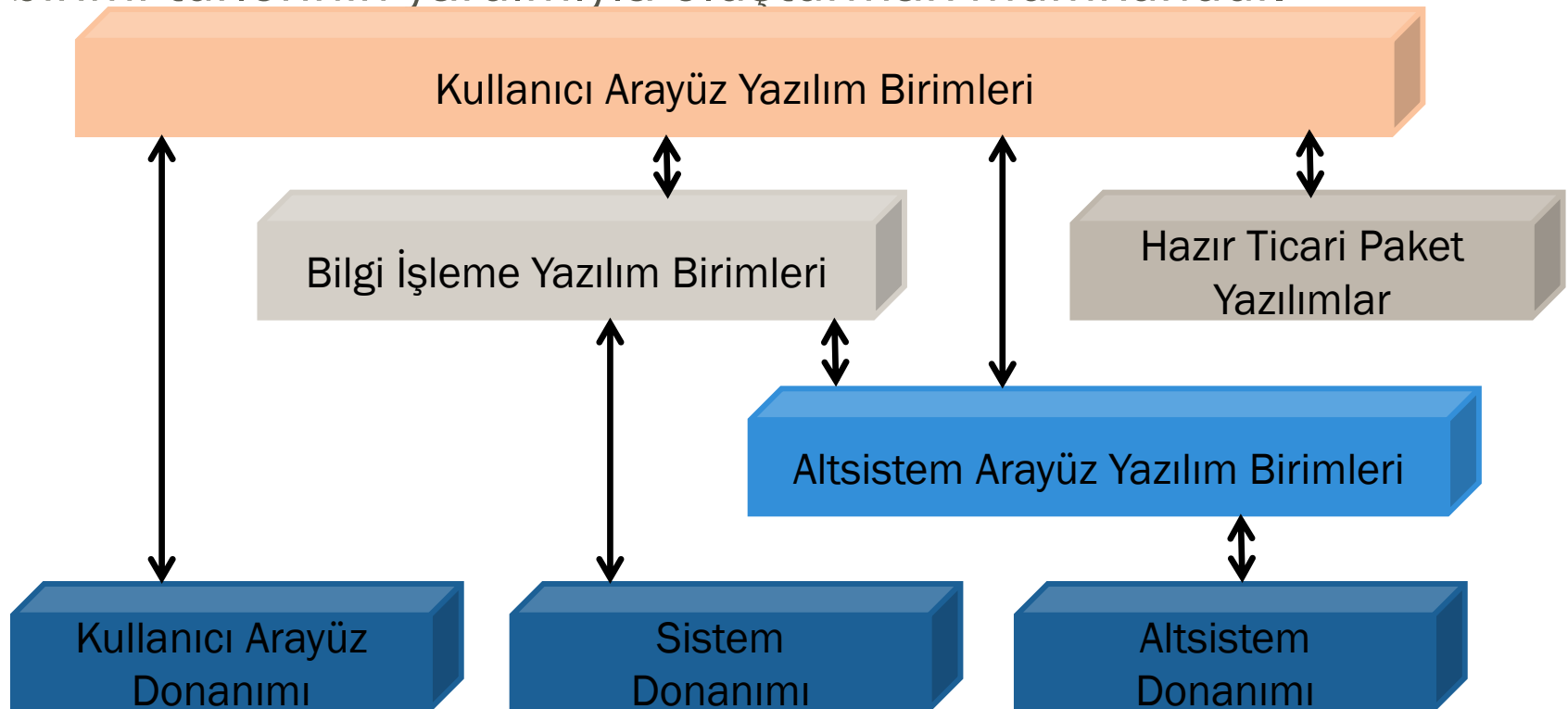
Yazılım Mimarileri

- ✎ Dağıtık mimari ile herhangi bir düğümde oluşan hata diğer düğümlerdeki yazılım sistemini değil yalnızca o düğümdenkini etkiler.
- ✎ Düğümün tamamen devre dışı kalması halinde süreçler sağlam düğümlere göç ettirilebilirler.
- ✎ Genel olarak daha esnek bir yapıya sahip olduklarından rahatlıkla büyüme veya küçülme yapılabilir.

Yazılım Mimarileri

Yazılım Birimi Türleri

Orta ve büyük ölçekteki uygulama yazılımlarını, çeşitli yazılım birimi türlerinin yardımıyla oluşturmak mümkündür.



Yazılım Mimarileri

Kullanıcı Arayüz Yazılım Birimleri:

- ☞ Genellikle grafik tabanlı olup kolay kullanıma olanak sağlayacak sergileme ve kontrol menülerinden oluşur.
- ☞ Bu birimlerden oluşan arayüz katmanı, kullanıcı arayüz donanımlarını (ekran, klavye, mouse, vb.) denetim altında tutarak sistemin insan ile etkileşimini sağlar.
- ☞ Bilgi işleme birimlerine veri ve komut göndererek sistemin mantığını işletir, gelen sonuçları sergiler.
- ☞ Ayrıca altsistem arayüz yazılım birimleri ile haberleşerek altsistemlere kullanıcı isteklerini iletir.
- ☞ Bazen de hazır ticari yazılımları doğrudan kullanmak üzere arayüz sağlarlar.
- ☞ Bir sistemdeki kullanıcı arayüz yazılım birimlerinin sayısı kullanıcı sayısı kadar olmalı ve bağımsız çalışabilmelidirler.
- ☞ Bu birimler görsel niteliği yüksek ekranlar ve kullanıcı giriş/çıkış aygıtlarına sahip bilgisayarlar üzerinde bulunmalıdır.

Yazılım Mimarileri

Bilgi İşleme Yazılım Birimleri:

- ❧ Sistemler bilgi işleme amacıyla geliştirilirler.
- ❧ İşlenecek bilgi dış dünyadan çeşitli şekillerde alınır, sistem içinde çeşitli akışlardan geçer, gerekirse geçici veya kalıcı olarak depolanır, üzerinde algoritmalar çalıştırılarak başka bilgilere dönüştürülür ve çıktı olarak yine dış dünyaya verilir.
- ❧ Bilgi işleme, sistemde en az bir kopyası sürekli çalışan bir ya da daha fazla yazılım birimi tarafından gerçekleştirilir.
- ❧ Bilgi işleme yazılım birimleri, sabit disk, yardımcı bellek veya saklama birimleri gibi sistem donanımları ile iletişim halinde olabilirler.
- ❧ Bu birimler, yüksek işlemci gücüne sahip bilgisayarlar üzerinde koşturulmalıdır.

Yazılım Mimarileri

Altsistem Arayüz Yazılım Birimleri:

- ☞ Altsistemlerin bilgisayarla iletişimini sağlamak için üreticisinin sağladığı donanım ve veri arayüzünün bilinmesi, ona uygun iletişim protokolü dikkate alınarak yazılım geliştirilmesi gerekmektedir.
- ☞ Sistem geliştiricisi ile altsistemin üreticisi arasında bu tür bilgileri içeren teknik anlaşmaya uygun arayüz yazılımı geliştirilir.
- ☞ Bu birimler, gerek bilgi işleme yazılım birimlerinden gerekse kullanıcı arayüzü yazılım birimlerinden aldıkları verileri biçim dönüşümü yaparak altsisteme aktarırlar; altsistemden gelen verileri de gerekli dönüşümden geçirerek uygun bir şekilde ana sisteme aktarırlar, yani altsistemi tümleştirirler (integration).
- ☞ Altsistem arayüz yazılım birimleri her altsistem için ayrı bir bilgisayar üzerinde koşabileceği gibi bir bilgisayar üzerinde bir yada daha fazla altsistemin tümleştirilmesi mümkündür.